

BAB 2: STRUKTUR ATOM & SISTEM PERIODIK UNSUR

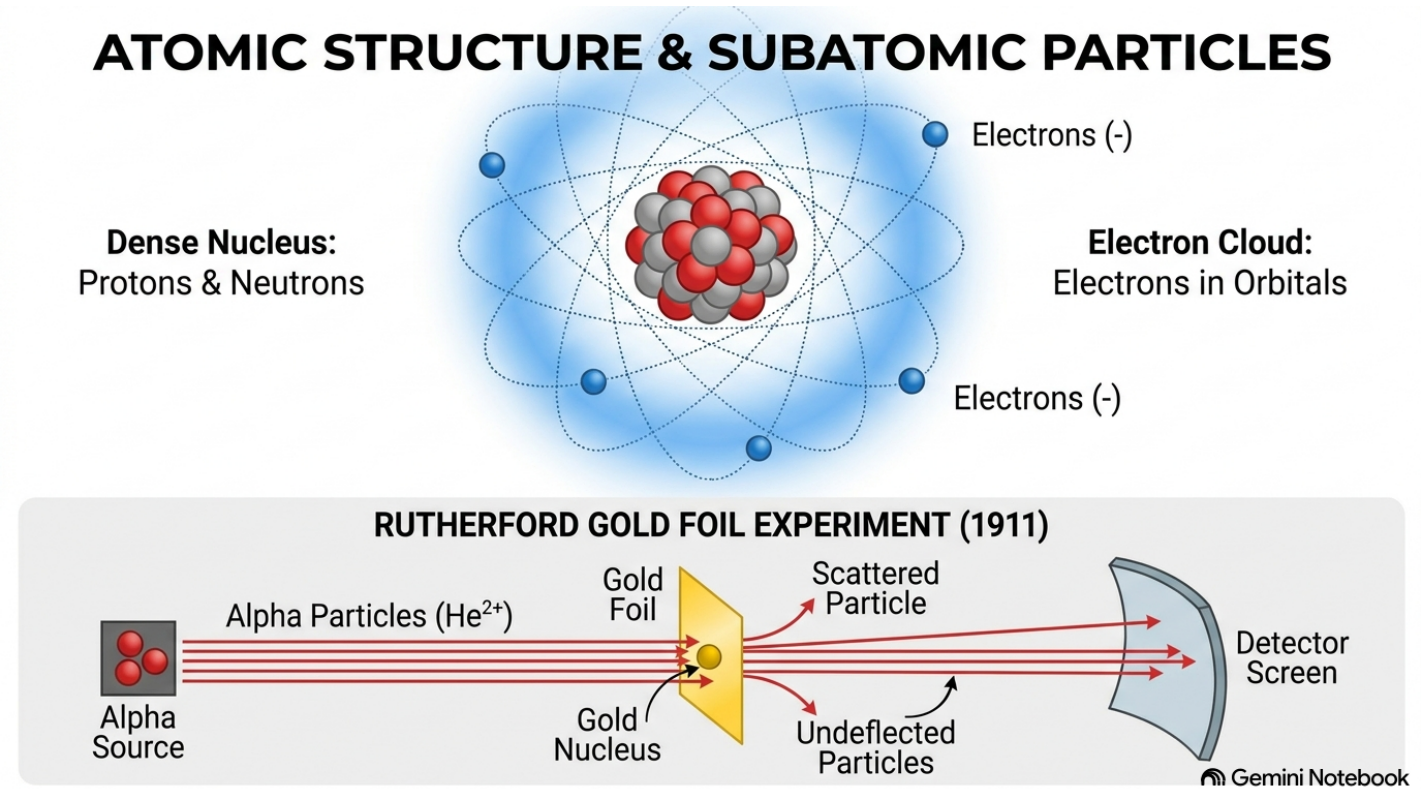
Panduan Rangkuman Teori, Partikel Sub-Atomik, Konfigurasi Elektron Kuantum, Tabel Periodik, dan Latihan Soal SMA

1. Lembar Rumus Cepat & Ringkasan Utama (Quick Reference Sheet)

Parameter / Konsep	Rumus / Notasi Kimia Utama	Keterangan & Catatan Penting untuk Siswa SMA
Notasi Nuklida	A_ZX	Z = Nomor Atom (Jumlah Proton), A = Nomor Massa (Proton + Neutron).
Jumlah Netron (N)	$N = A - Z$	Dihitung dari selisih Nomor Massa (A) dikurangi Nomor Atom (Z).
Aturan Atom Netral	Jumlah p^+ = Jumlah e^- = Z	Dalam atom netral, jumlah proton positif tepat sama dengan jumlah elektron negatif.
Muatan Ion (Kation/Anion)	$e^- = Z - (\text{Muatan})$	Kation (X^{n+}): melepas n elektron. Anion (X^{n-}): menangkap n elektron.
Isotop / Isoton / Isobar	Isotop: Z sama Isoton: N sama Isobar: A sama Isoelektron: e^- sama	Trik Hafalan: Isotop (Proton sama), Isoton (Neutron sama), Isobar (mAssa sama).
Kapasitas Subkulit	$s = 2 e^-, p = 6 e^-, d = 10 e^-, f = 14 e^-$	Ditentukan dari jumlah orbital dikali 2 (tiap orbital maks 2 elektron).
Urutan Aufbau	$1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d \rightarrow 4p \rightarrow 5s \rightarrow 4d \dots$	Pengisian elektron dimulai dari tingkat energi terendah ke tinggi.

2. Partikel Sub-Atomik dan Penemuan Inti Atom

Atom terdiri dari tiga partikel sub-atomik utama: **Proton**, **Neutron**, dan **Elektron**. Eksperimen tabung sinar katode oleh J.J. Thomson (1897) dan tetes minyak Millikan menentukan rasio muatan/massa serta massa elektron sebesar **$9,109 \times 10^{-28}$ g**. Eksperimen penembakan lempeng emas oleh Ernest Rutherford (1911) membuktikan bahwa seluruh muatan positif dan hampir seluruh massa atom terpusat pada **Inti Atom (Nukleus)** yang sangat kecil dan padat, sementara elektron beredar di ruang kosong sekitarnya. James Chadwick (1932) melengkapi model ini dengan menemukan **Neutron** yang bermuatan netral di dalam inti.



Gambar 2.1: Visualisasi struktur atom, partikel sub-atomik (p^+ , n^0 , e^-), dan eksperimen Rutherford.

Tabel Karakteristik Partikel Sub-Atomik Utama:

Partikel	Simbol	Muatan Relatif	Massa (u / sma)	Massa Aktual (g)	Penemu & Tahun
Proton	p^+	+1	1,0073 u	$1,6726 \times 10^{-24}$ g	Ernest Rutherford (1919)
Neutron	n^0	0	1,0087 u	$1,6749 \times 10^{-24}$ g	James Chadwick (1932)
Elektron	e^-	-1	0,00055 u	$9,1094 \times 10^{-28}$ g	J.J. Thomson (1897)

3. Nomor Atom (Z) sebagai Identitas Unik Unsur & Hubungan Nuklida

Sifat utama yang menentukan identitas kimia suatu unsur adalah **Jumlah Proton (Nomor Atom, Z)**. Setiap unsur di alam memiliki nilai Z yang unik (unique identifier). Sebagai contoh, semua atom dengan 6 proton pasti merupakan Karbon ($Z = 6$). Nomor Massa (A) menyatakan jumlah total proton dan neutron ($A = Z + N$).

Klasifikasi Pasangan Nuklida (Isotop, Isoton, Isobar, Isoelektron):

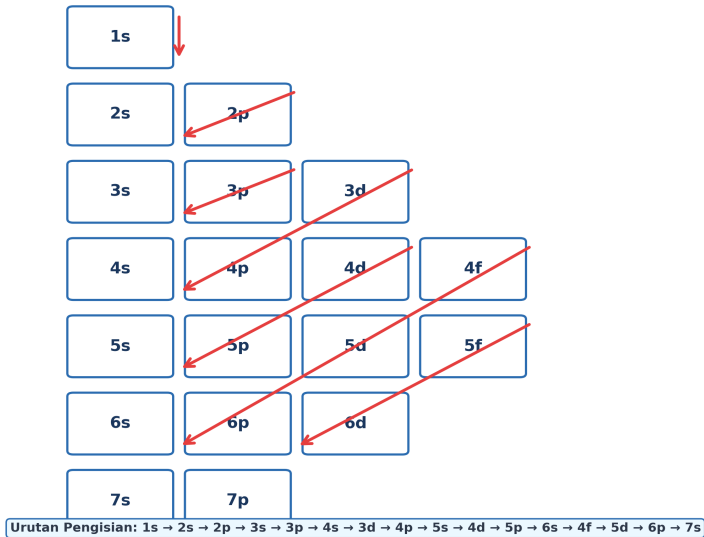
Kategori	Definisi Utama	Sifat Kimia / Fisik	Contoh Pasangan Nuklida Konkrit
Isotop	Z sama (unsur sama), A & N beda	Sifat kimia identik, massa/sifat fisik beda	$^{12}_6\text{C}$ dan $^{14}_6\text{C}$ $^{35}_{17}\text{Cl}$ dan $^{37}_{17}\text{Cl}$
Isoton	Jumlah neutron ($N = A - Z$) sama	Unsur beda, sifat kimia & fisik beda	$^{14}_6\text{C}$ ($N=8$) dan $^{16}_8\text{O}$ ($N=8$)
Isobar	Nomor massa (A) sama, Z beda	Unsur beda, sifat kimia beda	$^{14}_6\text{C}$ ($A=14$) dan $^{14}_7\text{N}$ ($A=14$)
Isoelektron	Jumlah total elektron (e^-) sama	Konfigurasi elektron terluar serupa	$^{11}_{11}\text{Na}^+$ ($10e^-$), $^{10}_{10}\text{Ne}$ ($10e^-$), $^{9}_{9}\text{F}^-$ ($10e^-$)

4. Konfigurasi Elektron Mekanika Kuantum & Elektron Valensi

Model atom mekanika kuantum menjelaskan bahwa elektron terdistribusi dalam tingkat energi utama (kulit $n = 1, 2, 3, \dots$) dan subkulit (s, p, d, f). Pengisian elektron wajib mengikuti tiga aturan kuantum utama:

- Prinsip Aufbau:** Pengisian elektron dimulai dari subkulit dengan tingkat energi terendah ke tinggi.
- Kaidah Hund:** Pada orbital setara, elektron mengisi satu per satu dengan spin sejajar ($\uparrow$) sebelum berpasangan ($\uparrow\downarrow$).
- Larangan Pauli:** Tidak boleh ada 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum sama. Maksimal 2 elektron per orbital ($\uparrow\downarrow$).

Bagan Diagonal Asas Aufbau (Urutan Tingkat Energi)



Kapasitas Orbital & Aturan Kuantum

Subkulit & Kapasitas Maksimum Elektron:

- Subkulit s (1 Orbital) → Maksimal 2 e^-
- Subkulit p (3 Orbital) → Maksimal 6 e^-
- Subkulit d (5 Orbital) → Maksimal 10 e^-
- Subkulit f (7 Orbital) → Maksimal 14 e^-

Contoh Pengisian Orbital: Iron ($_{26}\text{Fe}$)

Konfigurasi: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$

Orbital 3d (5 kotak):



Kaidah Hund: Isi sejajar ($\uparrow$) dulu baru berpasangan ($\uparrow\downarrow$)

Prinsip Larangan Pauli:

1 orbital maks 2 elektron dengan spin berlawanan ($\uparrow\downarrow$).
Tidak ada 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum sama.

Gambar 2.2: Diagram Presisi Asas Aufbau (Bagan Diagonal), Kapasitas Subkulit, dan Pengisian Orbital $3d^6$ Iron ($_{26}\text{Fe}$).

Catatan Konseptual Elektron Valensi:

Elektron Valensi adalah elektron pada kulit terluar (n tertinggi) yang berperan langsung dalam reaksi kimia dan pembentukan ikatan.

- Unsur Utama (Blok s & p): Elektron valensi = $ns^a np^b$ (Jumlah = $a + b$).
- Unsur Transisi (Blok d): Elektron valensi = $(n-1)d^a ns^b$.

5. Letak Unsur dalam Tabel Periodik & Konfigurasi Elektron

Tabel Periodik Modern disusun berdasarkan kenaikan Nomor Atom (Z). Terdapat hubungan langsung antara konfigurasi elektron dengan letak unsur:

- **Periode (Baris Horizontal):** Ditunjukkan oleh nilai kulit utama (n) terbesar yang terisi elektron (Periode 1 hingga 7).
- **Golongan (Kolom Vertikal):** Ditunjukkan oleh jumlah elektron valensi dan jenis blok subkulit terakhir (Golongan 1A - 8A & 1B - 8B).

THE PERIODIC TABLE OF CHEMICAL ELEMENTS																		
GROUPS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PERIODS	1 H Hydrogen																	2 He Helium
	3 Li Lithium	4 Be Beryllium											5 B Boron	6 C Carbon	7 N Nitrogen	8 O Oxygen	9 F Fluorine	10 Ne Neon
	11 Na Sodium	12 Mg Magnesium											13 Al Aluminum	14 Si Silicon	15 P Phosphorus	16 S Sulfur	17 Cl Chlorine	18 Ar Argon
	19 K Potassium	20 Ca Calcium	21 Sc Scandium	22 Ti Titanium	23 V Vanadium	24 Cr Chromium	25 Mn Manganese	26 Fe Iron	27 Co Cobalt	28 Ni Nickel	29 Cu Copper	30 Zn Zinc	31 Ga Gallium	32 Ge Germanium	33 As Arsenic	34 Se Selenium	35 Br Bromine	36 Kr Krypton
	37 Rb Rubidium	38 Sr Strontium	39 Y Yttrium	40 Zr Zirconium	41 Nb Niobium	42 Mo Molybdenum	43 Tc Technetium	44 Ru Ruthenium	45 Rh Rhodium	46 Pd Palladium	47 Ag Silver	48 Cd Cadmium	49 In Indium	50 Sn Tin	51 Sb Antimony	52 Te Tellurium	53 I Iodine	54 Xe Xenon
	55 Cs Cesium	56 Ba Barium		72 Hf Hafnium	73 Ta Tantalum	74 W Tungsten	75 Re Rhenium	76 Os Osmium	77 Ir Iridium	78 Pt Platinum	79 Au Gold	80 Hg Mercury	81 Tl Thallium	82 Pb Lead	83 Bi Bismuth	84 Po Polonium	85 At Astatine	86 Rn Radon
	67 Fr Francium	88 Ra Radium		104 Rf Rutherfordium	105 Db Dubnium	106 Sg Seaborgium	107 Bh Bohrium	108 Hs Hassium	109 Mt Meitnerium	110 Ds Darmstadtium	111 Rg Roentgenium	112 Cn Copernicium	113 Nh Nihonium	114 Fl Flerovium	115 Mc Moscovium	116 Lv Livermorium	117 Ts Tennessine	118 Og Oganesson
Lanthanides		57 La Lanthanum	58 Ce Cerium	59 Pr Praseodymium	60 Nd Neodymium	62 Pm Promethium	63 Eu Europium	64 Gd Gadolinium	65 Tb Terbium	66 Dy Dysprosium	67 Ho Holmium	68 Er Erbium	69 Tm Thulium	70 Yb Ytterbium				
Actinides		89 Ac Actinium	90 Th Thorium	91 Pa Protactinium	92 U Uranium	93 Np Neptunium	94 Pu Plutonium	95 Cm Curium	97 Bk Berkelium	98 Cf Californium	99 Es Einsteinium	100 Fm Fermium	101 Md Mendelevium	102 Lr Lawrencium				
Alkali Metals Alkaline Earth Metals Transition Metals Metalloids Nonmetals Halogens																		
Gemini Notebook																		

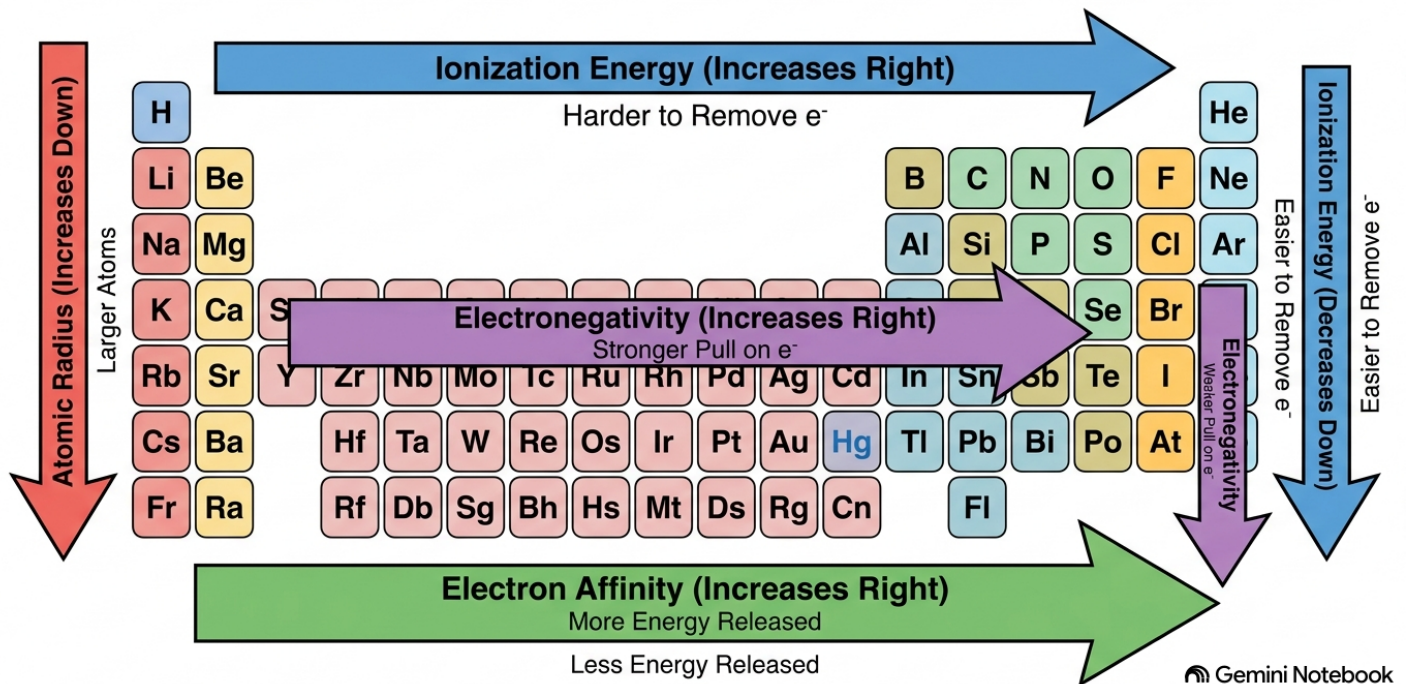
Gambar 2.3: Diagram Sistem Periodik Unsur Modern (Pembagian Blok s, p, d, f dan Logam/Non-logam/Metaloid).

6. Sifat-Sifat Keperiodikan Unsur

Sifat keperiodikan adalah sifat fisik dan kimia yang berubah secara teratur sepanjang periode dan golongan:

- Jari-Jari Atom:** Jarak dari inti ke elektron terluar. Dalam 1 golongan (atas → bawah) **makin besar** (jumlah kulit bertambah). Dalam 1 periode (kiri → kanan) **makin kecil** (muatan inti efektif Z_{eff} makin kuat menarik elektron).
- Energi Ionisasi:** Energi minimal untuk melepas 1 elektron terluar (fase gas). Dalam 1 periode (kiri → kanan) **makin besar**.
- Afinitas Elektron:** Perubahan energi saat menangkap 1 elektron. Halogen (Gol 7A) memiliki afinitas terendah/paling eksotermik.
- Keelektronegatifan:** Kemampuan relatif atom menarik pasangan elektron ikatan. Fluorin (F) memiliki nilai tertinggi (4,0).

PERIODIC TABLE TRENDS



Gambar 2.4: Infografis arah tren sifat keperiodikan unsur dalam tabel periodik.

7. Latihan Soal Terpandu SMA & Pembahasan Langkah-demi-Langkah

Soal 1: Perhitungan Partikel Sub-Atomik pada Atom & Ion

Pertanyaan: Tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron untuk spesi berikut: (a) $^{56}_{26}\text{Fe}$, (b) $^{56}_{26}\text{Fe}^{3+}$, dan (c) $^{35}_{17}\text{Cl}^{-}$.

Pembahasan Langkah-demi-Langkah:

- (a) $^{56}_{26}\text{Fe}$ (Atom Netral): Proton = $Z = 26$. Elektron = $Z = 26$. Neutron = $A - Z = 56 - 26 = 30$.
- (b) $^{56}_{26}\text{Fe}^{3+}$ (Kation): Proton = 26 . Neutron = $56 - 26 = 30$. Melepas $3e^{-} \rightarrow$ Elektron = $26 - 3 = 23$.
- (c) $^{35}_{17}\text{Cl}^{-}$ (Anion): Proton = 17 . Neutron = $35 - 17 = 18$. Menangkap $1e^{-} \rightarrow$ Elektron = $17 + 1 = 18$.

Soal 2: Pengelompokan Pasangan Nuklida

Pertanyaan: Diberikan spesi: A($^{14}_6\text{C}$), B($^{14}_7\text{N}$), C($^{16}_8\text{O}$), D($^{12}_6\text{C}$), dan E($^{10}_{10}\text{Ne}$). Tentukan pasangan yang tergolong (a) Isotop, (b) Isoton, dan (c) Isobar!

Pembahasan:

- (a) **Isotop** (Z sama, N beda): Pasangan A ($^{14}_6\text{C}$) dan D ($^{12}_6\text{C}$) karena sama-sama memiliki $Z = 6$.
- (b) **Isoton** (N sama): Pasangan A ($^{14}_6\text{C}$, $N=8$) dan C ($^{16}_8\text{O}$, $N=8$).
- (c) **Isobar** (A sama): Pasangan A ($^{14}_6\text{C}$) dan B ($^{14}_7\text{N}$) karena sama-sama memiliki $A = 14$.

Soal 3: Konfigurasi Elektron & Letak Unsur dalam Tabel Periodik

Pertanyaan: Tentukan konfigurasi elektron mekanika kuantum, jumlah elektron valensi, serta Periode dan Golongan untuk unsur $^{35}_{35}\text{Br}$!

Pembahasan:

- Urutan Aufbau ($Z = 35$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$.
- Kulit utama terbesar (n) = 4 $\rightarrow$ **Periode 4**.
- Subkulit terluar = $4s^2 4p^5$ (blok p) $\rightarrow$ Elektron Valensi = $2 + 5 = 7$.

4. Karena berakhir di blok p, maka tergolong Golongan Utama (A) → **Golongan 7A (Halogen)**.

Soal 4: Penentuan 4 Bilangan Kuantum Elektron Terakhir

Pertanyaan: Tentukan keempat bilangan kuantum (n , l , m , s) untuk elektron terakhir dari unsur $_{17}\text{Cl}$!

Pembahasan:

- Konfigurasi $_{17}\text{Cl}$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$.
- Elektron terakhir berada pada subkulit **$3p^5$** .
 - Bilangan kuantum utama (n) = **3** (kulit ke-3).
 - Bilangan kuantum azimut (l) = **1** (subkulit p).
 - Orbital p ($m = -1, 0, +1$): Pengisian 5 elektron ($\uparrow\downarrow, \uparrow\downarrow, \uparrow$) → Elektron ke-5 jatuh pada $m = \mathbf{0}$.
 - Spin (s) = arah panah ke bawah ($\downarrow$) → $s = -\frac{1}{2}$.

Hasil: $n = 3, l = 1, m = 0, s = -\frac{1}{2}$.

Soal 5: Perbandingan Sifat Keperiodikan Unsur Seperiode

Pertanyaan: Urutkan unsur $_{11}\text{Na}$, $_{14}\text{Si}$, dan $_{17}\text{Cl}$ berdasarkan kenaikan (a) Jari-jari atom dan (b) Energi ionisasi!

Pembahasan:

Ketiga unsur berada pada **Periode 3** (kulit $n=3$). Dari kiri ke kanan ($\text{Na} \rightarrow \text{Si} \rightarrow \text{Cl}$), muatan inti efektif Z_{eff} bertambah.

- (a) Jari-jari atom makin ke kanan makin kecil: **$\text{Cl} < \text{Si} < \text{Na}$** (Na paling besar).
- (b) Energi ionisasi makin ke kanan makin besar: **$\text{Na} < \text{Si} < \text{Cl}$** (Cl paling sulit melepas elektron).

Pesan Kunci Sukses Bab 2 SMA:

Pahami bahwa Nomor Atom ($Z = p^+$) adalah identitas sejati unsur. Kuasai diagram diagonal Aufbau untuk menuliskan konfigurasi elektron secara lancar, dan ingat bahwa jumlah elektron valensi menentukan nomor golongan serta sifat kimia unsur!